LMU LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN

Übung

Einführung in GIS und thematische Kartographie

Kartennetzkonstruktionen

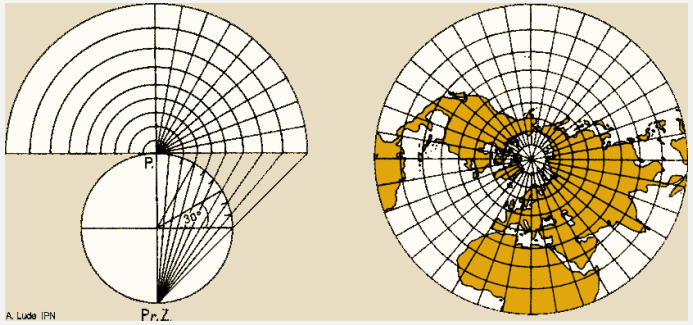


Konstruktionsbeispiel 3

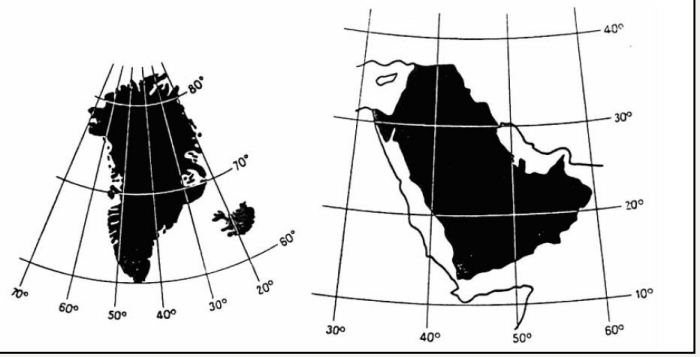
STEREOGRAPHISCHE AZIMUTALPROJEKTION

Stereographische Azimutalprojektion

- Projektion des Gradnetzes einer Kugel vom gegenüberliegenden Pol auf eine Kartenebene
- Mit Ausnahme des Pols sind alle **Breitenkreise gedehnt und auch die Längenkreise nicht längentreu**
- Länge der Bögen nimmt zum Äquator hin zu, jedoch in geringerem Maße als im orthodromischen Netz (vgl. gnomonischer, polständiger Azimutalentwurf) => die Darstellung einer vollen Erdhälfte wird dadurch möglich
- nicht flächentreu, jedoch winkeltreu (jeder Schnittkreis wird wieder als Kreis abgebildet)
- Verwendung: Wetterkarten, Sternkarten und astronomische Karten



IMHOF, E.: Gelände und Karte. Erlenbach Zürich, Eugen Rentsch Verlag, 1958. S. 75,76.



Aufgabe: Anfertigung eines Kartennetzentwurfs

- Beginn in der Übung
- Fertigstellung bis zum nächsten Mal

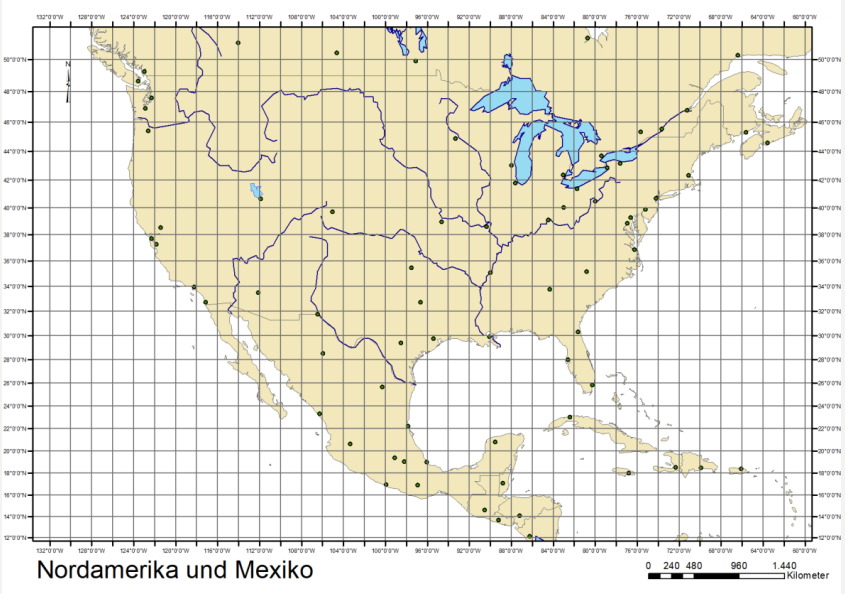
1. Konstruieren Sie für die Abbildung von **Nordamerika und Mexiko** einen **winkeltreuen** (konformen) **stereographischen Azimutalentwurf**
   - Übertragen Sie den Entwurf im angemessenen Maßstab möglichst ausfüllend auf ein DIN-A3 Blatt. Dieses soll optimal ausgefüllt sein!
   - Die Seitenränder sind mit jeweils 2cm zu berücksichtigen.

2. Erläutern und diskutieren Sie den Entwurf. Welche Konsequenzen haben die Abbildungseigenschaften für den Entwurf?

Keine Abgabe, aber …

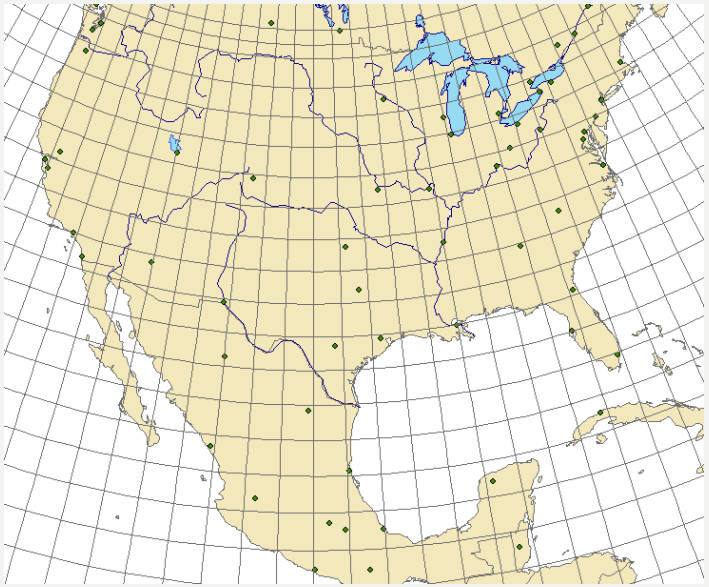
- Sie benötigen ihre Reinzeichnung, aus der die Konstruktion erkennbar sein soll
- In der nächsten Stunde Überprüfung des Netzes mittels GIS

Vorgehensweise



Ausgangsgrafik (Projektion zunächst unbekannt!)

?



Ziel: Nordamerika und Mexiko in stereographischer Azimutalprojektion
ACHTUNG: keine Musterlösung!

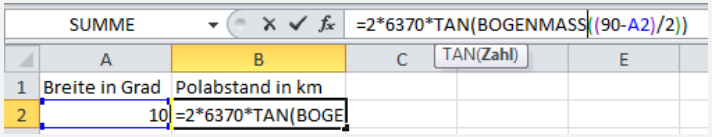
Vorgehensweise

Überlegungen zum zu verwendenden Maßstab im Zielsystem!

- Welche Ausdehnung hat die Landmasse in der Realität?
  - Nutzen Sie dazu die Kartenvorlage (in geographischer Projektion, also auch verzerrt!)
  - Abmessung der Landmasse googeln führt auf den Holzweg ☺!
- Wieviel Platz steht im Kartenblatt zur Verfügung?
  - Abmessung eines DIN-A3-Blattes? Verbleibender Platz nach Abzug der Seitenränder?
  - Ausrichtung des Blattes – Hoch- oder Querformat?

Überlegungen zu der Gradnetzeinteilung

- Je enger die Maschen des Netzes, umso einfacher die Übertragung der Landumrisse
- möglichst engmaschig konstruiertes Kartennetz => 1°, 2°, 2.5°, 3°, 5°-Intervall ?
- **Excel** erleichtert dabei die Berechnung (Achtung: Excel nutzt Bogenmaß!)

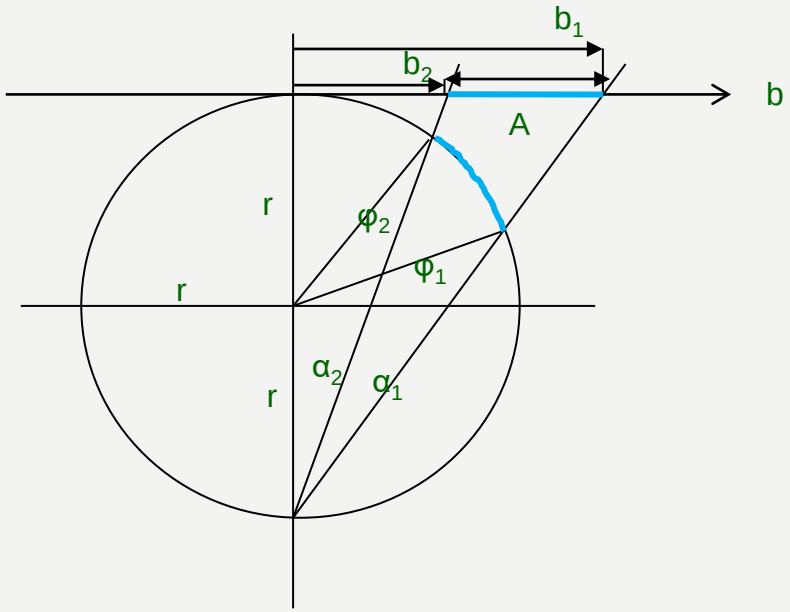


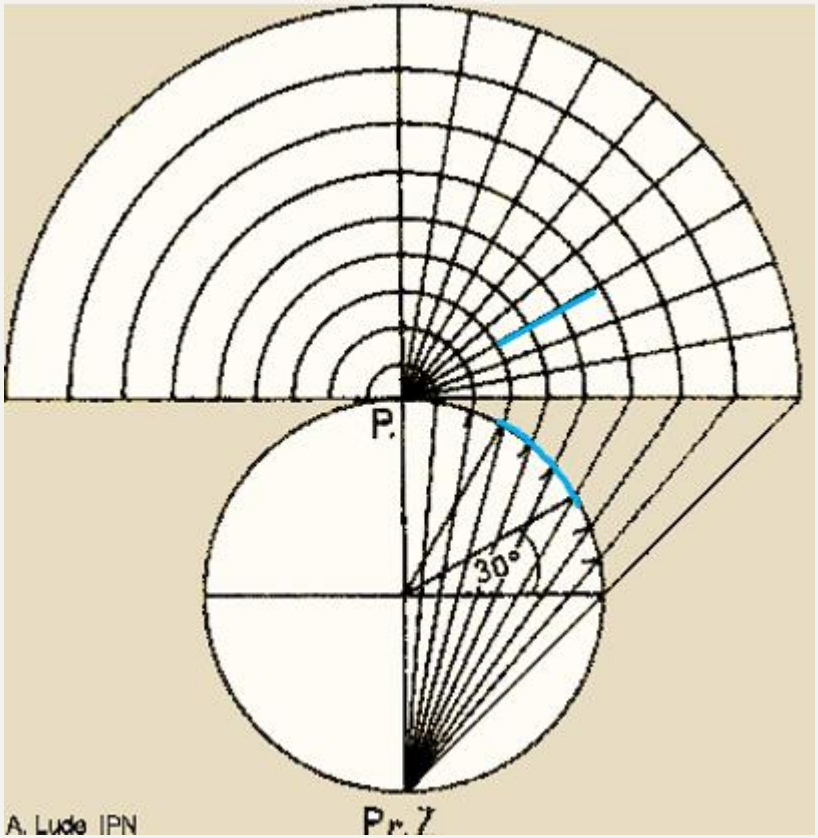
Hilfestellungen

- Praktikumsfolien und Kurzfilme im **Videotutorial**
- Ihre Aufzeichnungen aus der Vorlesung
- Skizzen der Entwürfe z.B. in WAGNER, K.(1962): Kartographische Netzentwürfe. Mannheim, 303S.

Abbildungsgleichungen
Stereographischer Azimutalentwurf

Abstand der Breitenkreise:





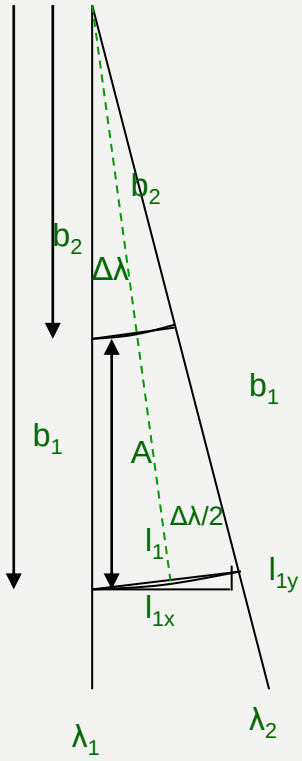
φ + 90° + 2 α = 180°
d.h.
α = (90° - φ) / 2

Abstand vom Pol:
b = 2 r tan(α) = 2 r tan{ (90°-φ) / 2 }

d.h. Abstand der Breite 1 zur Breite 2:
A = 2 r { tan[(90°-$φ_1$) / 2] – tan[(90°-$φ_2$) / 2] }

Abbildungsgleichungen
Stereographischer Azimutalentwurf

Lage der Längenkreise:
Beginnend mit dem mittleren Meridian
Nach rechts und links spiegelbildlich:

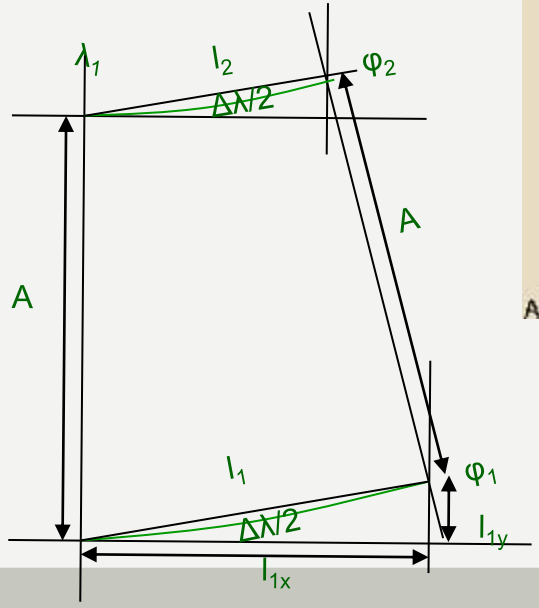


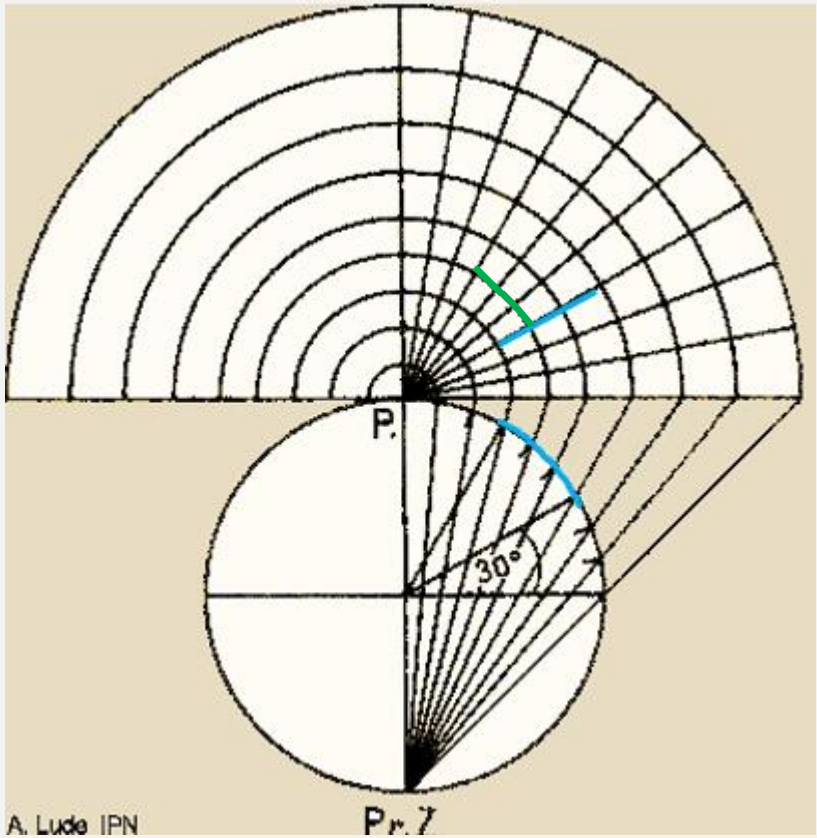
Länge der Sehne l zwischen λ_2 und λ_1 ($\Delta\lambda = \lambda_2 - \lambda_1$) :
$l = 2\, b \sin(\Delta\lambda / 2)$

Hilfslinie l_x (**senkrecht** zum Längenkreis λ_1):
$l_x = l \cos(\Delta\lambda/2)$

Hilfslinie l_y (**parallel** zum Längenkreis λ_1):
$l_y = l \sin(\Delta\lambda/2)$

Netzkonstruktion:

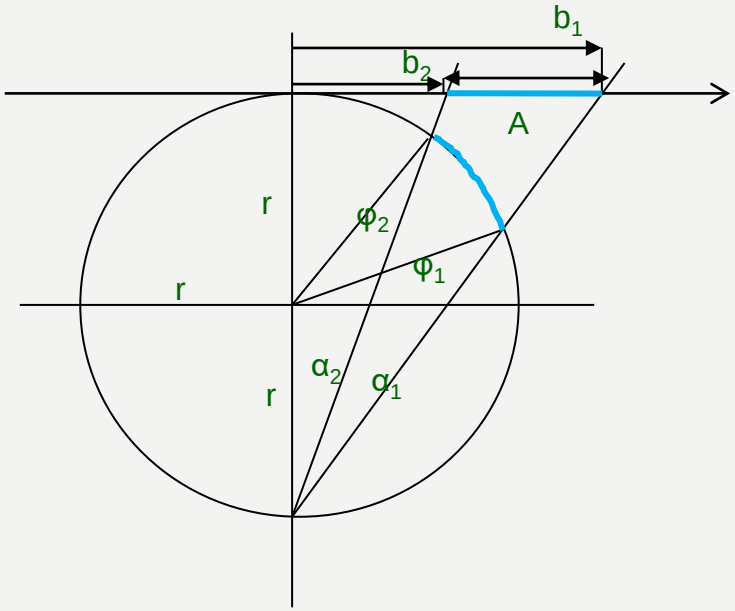


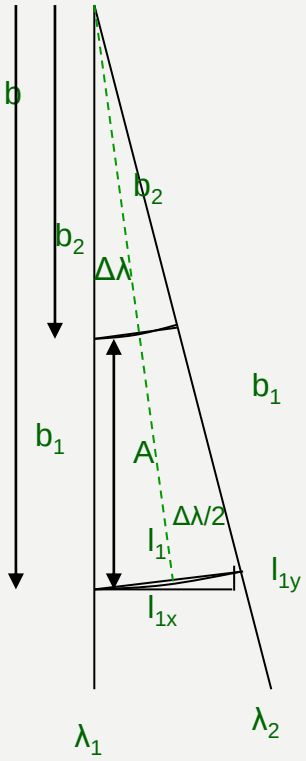


Abbildungsgleichungen
Stereographischer Azimutalentwurf

Zusammenfassung

Abstand der Breitenkreise:





φ + 90° + 2 α = 180°
d.h.
α = (90° - φ) / 2

Abstand vom Pol:
b = 2 r tan(α) = 2 r tan{ (90°-φ) / 2 }

d.h. Abstand der Breite 1 zur Breite 2:
A = 2 r { tan[(90°-$φ_1$) / 2] – tan[(90°-$φ_2$) / 2] }

Lage der Längenkreise:

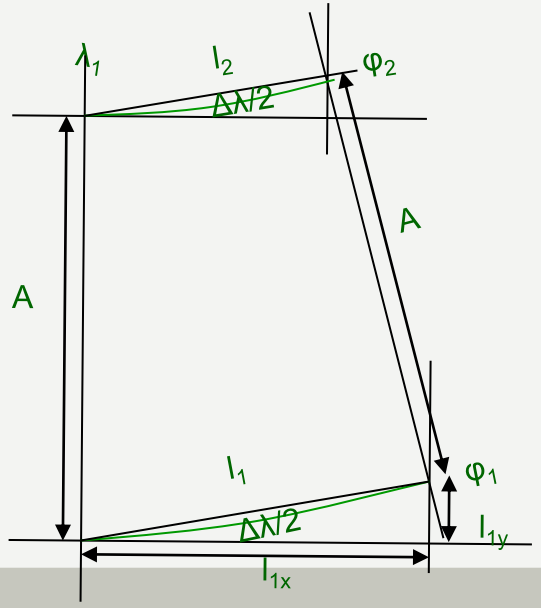
Beginnend mit dem mittleren Meridian
Nach rechts und links spiegelbildlich:

Länge der Sehne l zwischen $λ_2$ und $λ_1$ ($Δλ = λ_2-λ_1$) :
$l = 2 b \sin(Δλ / 2)$

Hilfslinie l_x (**senkrecht** zum Längenkreis $λ_1$):
$l_x = l \cos(Δλ/2)$

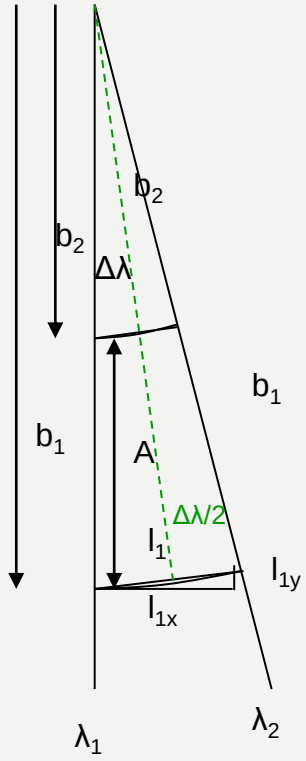
Hilfslinie l_y (**parallel** zum Längenkreis $λ_1$):
$l_y = l \sin(Δλ/2)$

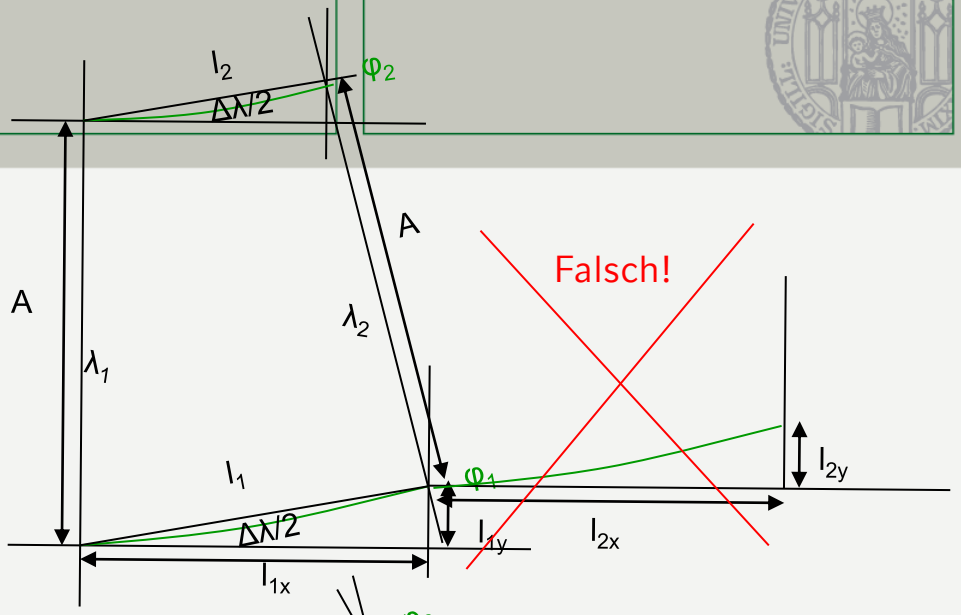
Netzkonstruktion:

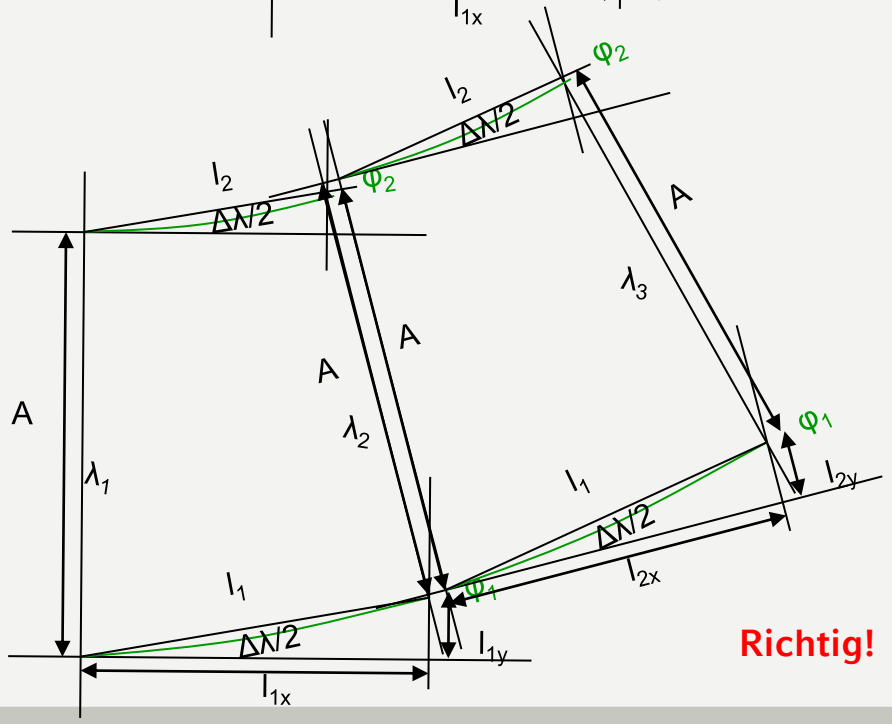


Netzkonstruktion

Stereographischer Azimutalentwurf



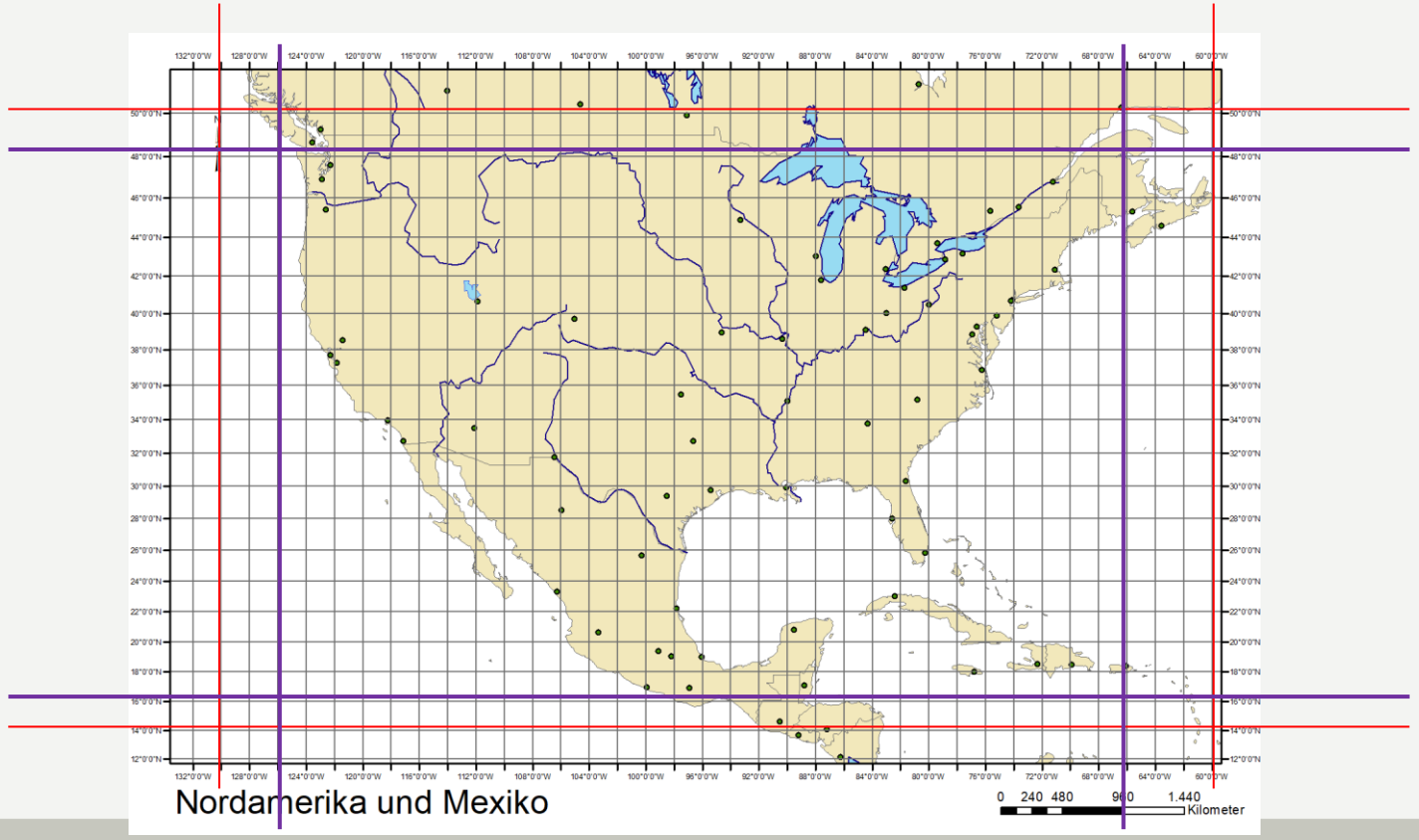


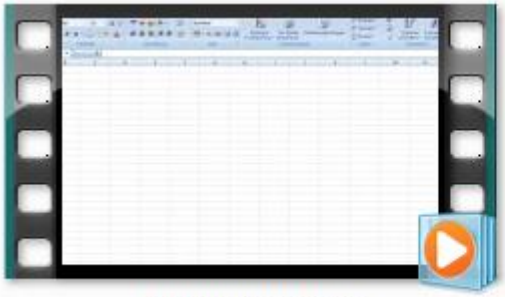


Richtig!

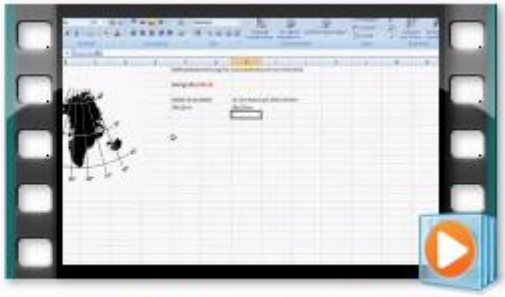
Wie genau soll das alles gezeichnet werden?

- Abgrenzung frei wählen, aber nicht zu klein
- Die Landmasse als solche soll erkennbar sein; es muss aber nicht jede kleinste Insel oder Bucht noch eingetragen werden





1 Einfuehrung Excel



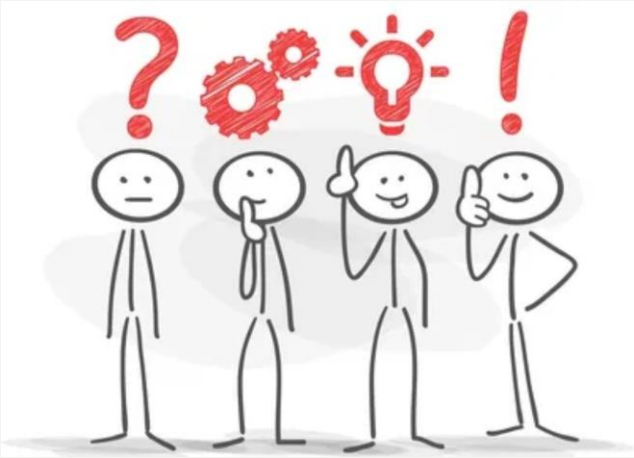
2 Maßstabsbestimmung



3 Berechnungen Kartennetz



4 Konstruktion Kartennetz



Was ist jetzt zu tun?

- Konstruktion des Netzentwurfs entsprechend der Aufgabenstellung
- Konstruktionszeichnung nächste Woche zur Kontrolle mittels GIS mitbringen!



=> HA_04_Vorbereitung_U05… PDF